



Engenharia de Sistemas

Estatística no Mundo Esportivo e Aviônico

O Poder da Análise de Dados e Probabilidades

Gabriel Britto

Lucas Veríssimo

Índice

É tudo uma questão de avaliar habilidades e atribuir um preço a elas.

Você pode escolher um gestor que administre sua aposentadoria por instinto ou alguém que escolha por meio de pesquisa e análise.

- Moneyball
- Como Era Antes
- Métricas Observadas
- Coleta dos Dados
- Consequências
- Curiosidade: AF 447
- Referências

Oferecimento Billy Beane &
Paul DePodesta



Moneyball

"Moneyball: A Arte de Vencer um Jogo Injusto" de Michael Lewis, conta a história de como o Oakland Athletics, um time de beisebol da Major League Baseball com um dos menores orçamentos, conseguiu alcançar um sucesso notável.



Como Era Antes

T1

Capacidade de correr: Avaliada pela velocidade do jogador.

T2

Capacidade de lançar: Medida pela força e precisão do braço do jogador.

T3

Capacidade de defender: Habilidade de campo do jogador.

T4

Capacidade de rebater: Habilidade geral do jogador em acertar a bola.



Métricas Observadas

1. **On-Base Percentage (OBP)**: pode ser visto como a proporção de vezes que um jogador chega à base em relação ao total de oportunidades. Em estatística, essa é uma **medida de proporção** calculada como a razão entre o número de sucessos e o total de tentativas.

$$OBP = \frac{H + BB + HBP}{AB + BB + HBP + SF}$$

Onde:

- H = Rebatidas (Hits)
- BB = Bases por bolas (Walks)
- HBP = Vezes atingido por arremesso (Hit by pitch)
- AB = Turnos ao bastão (At bats)
- SF = Sacrifices flies

Métricas Observadas

2. **Slugging Percentage (SLG)**: uma medida da potência de um rebatedor, pode ser interpretado como uma **média ponderada** onde cada tipo de rebatida (simples, dupla, tripla, home run) é ponderada pelo número de bases que resulta.

$$SLG = \frac{1B + (2 \times 2B) + (3 \times 3B) + (4 \times HR)}{AB}$$

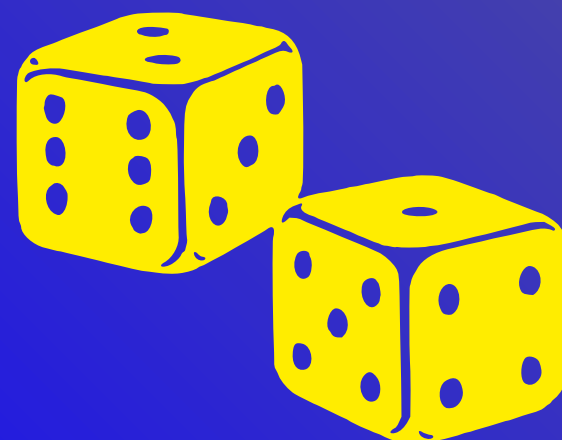
Onde:

- $1B$ = Simples (Singles)
- $2B$ = Duplas (Doubles)
- $3B$ = Triplas (Triples)
- HR = Home runs
- AB = Turnos ao bastão (At bats)

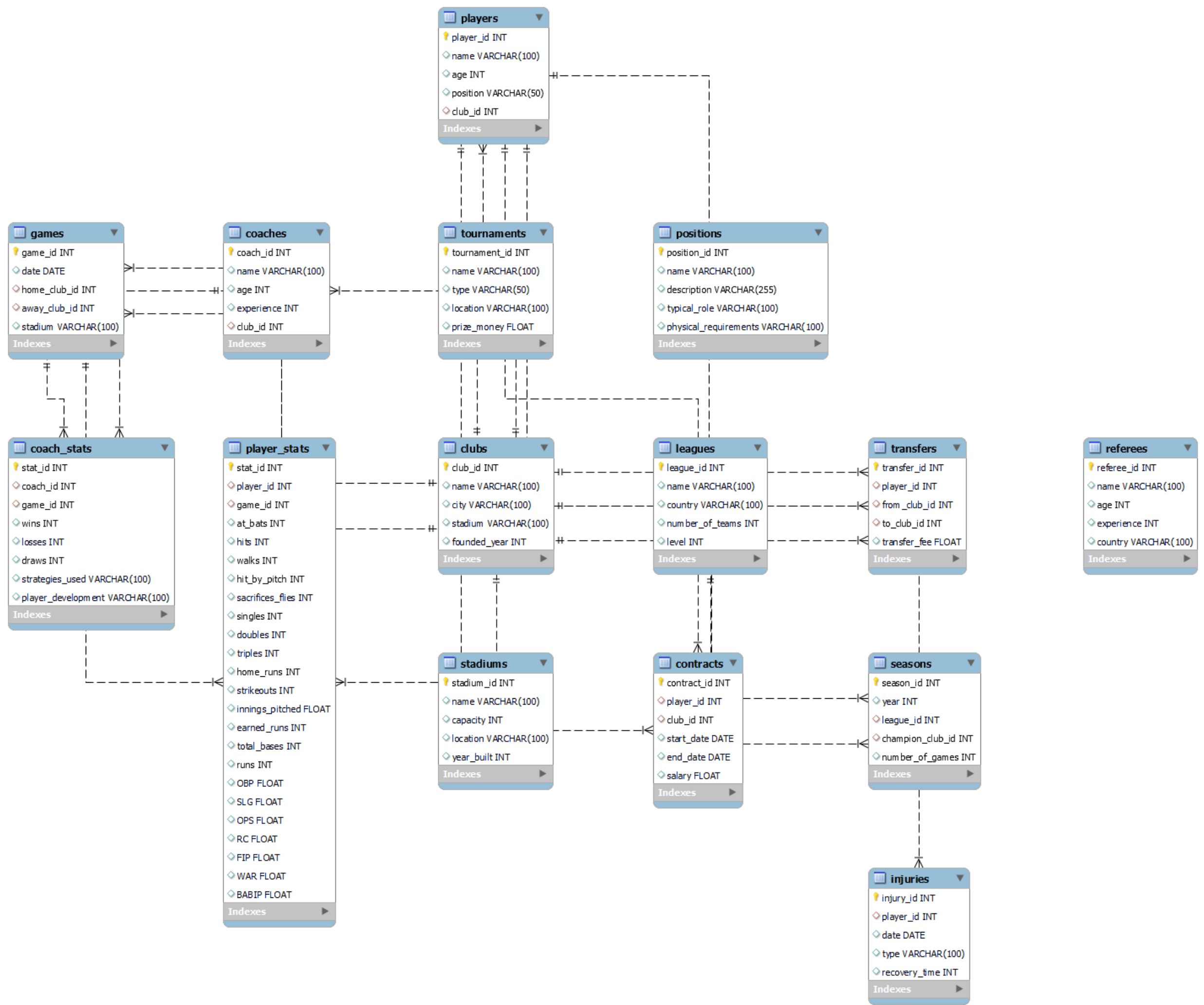


Coleta dos Dados

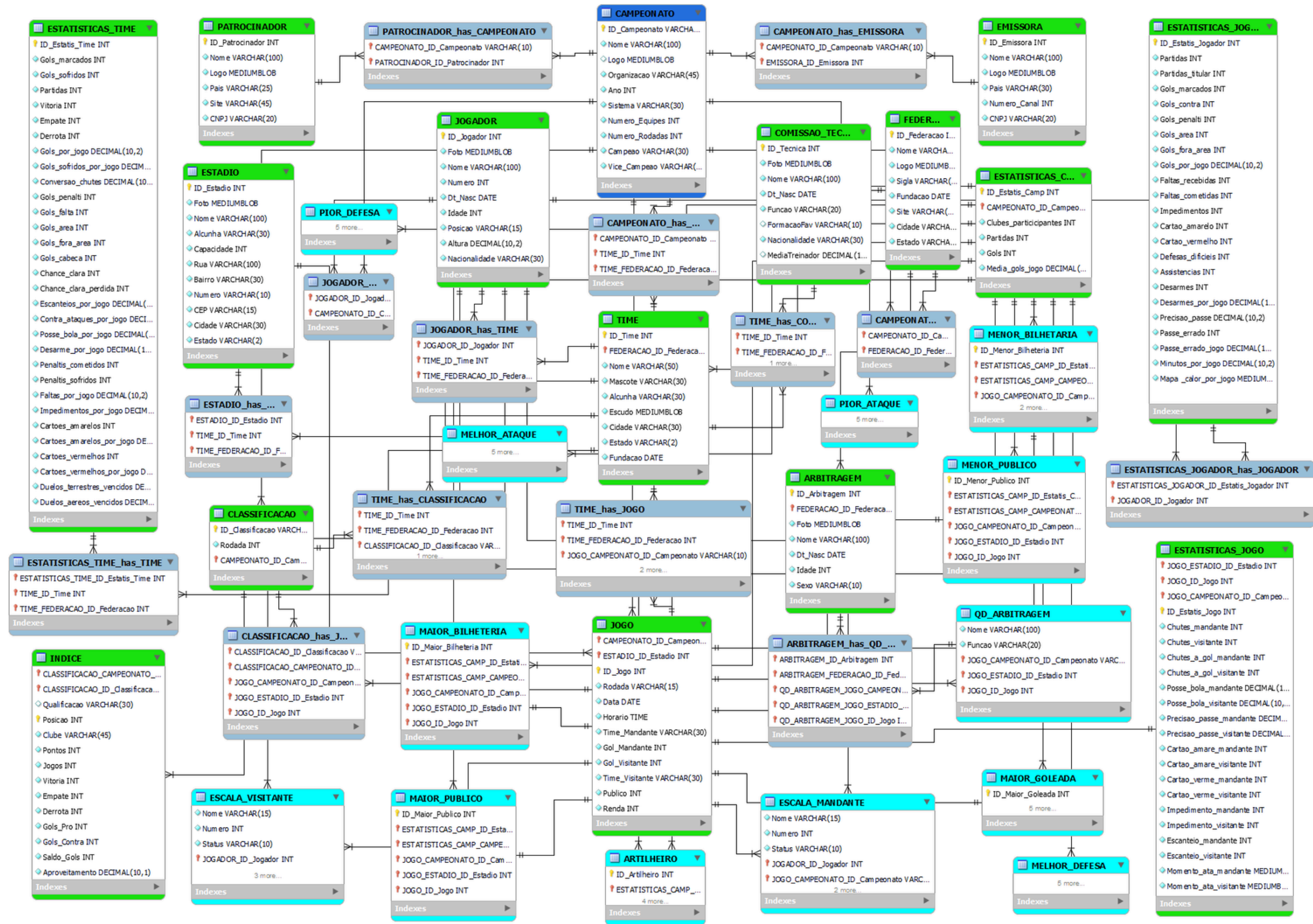
Um esquema de banco de dados relacional, com tabelas bem definidas e relacionamentos claros, permitirá uma análise estatística avançada e detalhada, suportando decisões baseadas em dados, tal como demonstrado no filme "Moneyball".



Beisebol



Futebol





Consequências

- O time comandado por Billy Beane, Oakland Athletics, chegou aos playoffs em quatro anos consecutivos, de 2000 a 2003.
- Em 2002, se tornou o primeiro time em mais de 100 anos de beisebol da Liga Americana (AL) a vencer 20 jogos consecutivos.
- Foi fundamental para impulsionar uma revolução analítica no beisebol e em outros esportes profissionais.
- Várias outras equipes da MLB começaram a integrar análises estatísticas avançadas em suas operações. Por exemplo, os Boston Red Sox e os Tampa Bay Rays.
- Em 2006, o Oakland Athletics ficou em 24º lugar entre 30 times da liga principal em salários de jogadores, mas teve o 5º melhor recorde da temporada regular.



Curiosidade: AF 447

"Nas primeiras horas da manhã de 1 de Junho de 2009, o voo AF447 da Air France, com 228 passageiros e tripulantes a bordo, desapareceu durante uma tempestade sobre o Atlântico durante um voo de Rio de Janeiro para Paris."

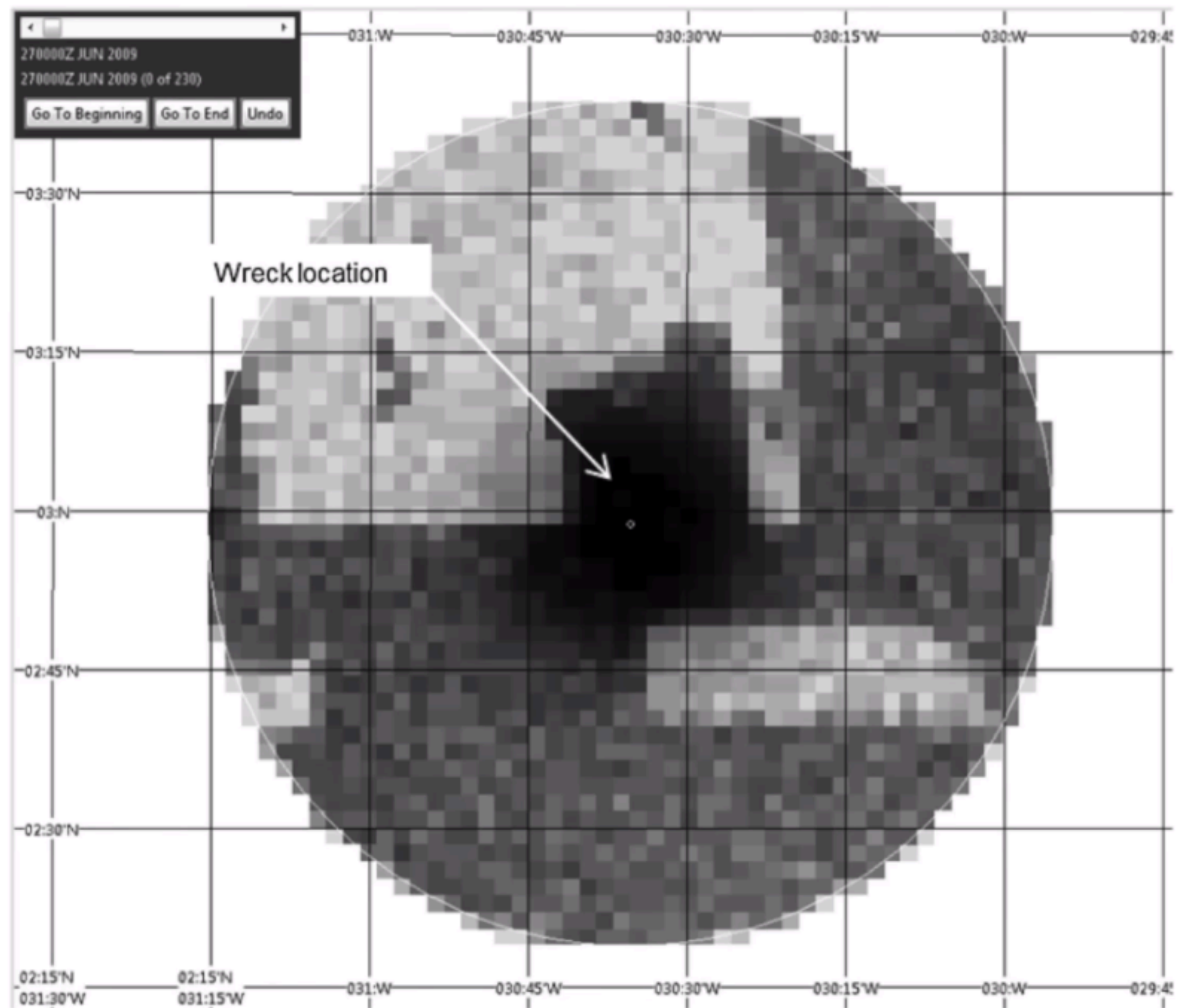
Para esclarecer corretamente:

- $P(A|B)$ é a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu.
- $P(B|A)$ é a probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu.
- $P(A)$ é a probabilidade de A ocorrer.
- $P(B)$ é a probabilidade de B ocorrer.

A fórmula de Bayes permite calcular $P(A|B)$ usando $P(B|A)$, $P(A)$ e $P(B)$:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

FIG. 7. Posterior distrubtion $\tilde{P}_{1234}$.



Referências

StatPop - Popularização da Estatística

Teoria de investigação bayesiana

Air France 447 - The Flight That
Changed Aviation History

Moneyball: The Art of Winning an Unfair
Game

Billy Beane

